Índice

1. Definición y contexto

2. Utilización

3. Proyectos BIG DATA

4. Tecnologías utilizadas

5. Empresas BIG DATA

Hecho por:
Ainara Ochoa Martín
Ángel Dominguez Torres
Francisco Javier Molina García
Jose Carlos Martín López
Nicolás Serrano Morante

1. Definición y contexto

Big Data se refiere al conjunto de datos extremadamente grandes y complejos que no se pueden gestionar ni analizar fácilmente con las herramientas tradicionales de procesamiento de datos.

En big data se incluyen datos estructurados, como una base de datos de inventario o una lista de transacciones financieras, así como los datos no estructurados como publicaciones sociales o video, también conjuntos de datos mixtos como los utilizados para entrenar grandes modelos de lenguaje para la IA.

- **Las 5 “V” que definen Big Data:**

    - Volumen:
      Con big data hay que procesar grandes volúmenes de datos no estructurados de baja densidad. Puede tratarse de datos de valor desconocido como feeds de datos de alguna red social, flujos de clics de una página web o aplicaciones móviles, o equipos con sensores.

    - Velocidad:
      La velocidad hace referencia al ritmo al que se reciben los datos y al que se aplica alguna acción. La mayor velocidad de datos normalmente se transmite directamente a la memoria, en vez de escribirse en un disco.

    - Variedad:
      La variedad hace referencia a los diversos tipos de datos disponibles. Con el auge del big data, los datos se presentan en tipo de datos no estructurados. Los datos no estructurados y semiestructurados, como el texto, el audio o el video, requieren un preprocesamiento adicional para poder obtener significado y habilitar los metadatos.

    - Veracidad: Se relaciona con la calidad, confiabilidad y precisión de los datos. Se refiere a la dificultad para garantizar que los datos sean reales y de alta calidad en el contexto del Big Data.

    - Valor:
      Es la capacidad de convertir los datos masivos en conocimiento y beneficios tangibles para las organizaciones permitiéndoles tomar mejores decisiones y optimizar sus operaciones.

2. Utilización

Principales ámbitos de utilización del Big Data:

- Empresas y marketing.
- Análisis del comportamiento de clientes.
- Predicción de tendencias de consumo.
- Segmentación avanzada y personalización de campañas.
- Optimización de precios y estrategias de producto en salud.
- Diagnósticos asistidos por datos, en predicciones de brotes o enfermedades crónicas.
- Desarrollo de medicina, gestión eficiente de hospitales y recursos sanitarios, deporte.
- Análisis del rendimiento de jugadores y equipos.
- Diseño de estrategias de juego basadas en estadística.
- Prevención de lesiones mediante monitoreo en tiempo real.
- Optimización de entrenamientos.
- Finanzas detección de fraudes en transacciones.
- Análisis de riesgos de inversión, modelos predictivos para créditos y seguros, transporte y ciudades inteligentes.
- Gestión del tráfico en tiempo real, optimización de rutas de transporte público y logística.
- Planificación urbana basada en datos de movilidad.
- Industria y manufactura Mantenimiento predictivo de maquinaria.
- Optimización de la cadena de suministro.
- Control de calidad en procesos de producción.

3. Proyectos BIG DATA.

El Big Data se remonta en 1880 en EEUU, en ese entonces se usaban tarjetas perforadas, luego las cintas, y más adelante los disquetes, hasta el día de hoy que se usan discos duros en servidores, todos interconectados y compartiendo los datos entre sí. Vamos a repasar algunos de los proyectos más interesantes por orden cronológico para ver la evolución del uso del Big Data:

- 1937: En EEUU, Franklin D. Roosevelt utilizó máquinas perforadas para leer y manejar enormes volúmenes de datos.

- 1965: Construcción del primer centro de datos para almacenar declaraciones, impuestos, huellas dactilares en EEUU, aquí comenzó la era del almacenamiento masivo electrónico.

- 1989: Creación de www por Tim Berners-Lee, a raíz de aquí la distribución de datos de disparó.

- 2003: Creación de GFS por parte de Google.

- 2005: Nacimiento de Hadoop, una alternativa de GFS pero open source.

- 2010: Tesla usa el Big Data para el desarrollo de vehículos autónomos.

Empresas que hacen uso del Big Data

- Netflix: Para analizar los hábitos de visualización de los usuarios y ofrecer recomendaciones personalizadas. También se usan para la producción de nuevo contenido.

- Amazon: Fue la primera en usar el Big Data para optimizar su cadena de suministro y ofrecer recomendaciones de productos.

- Spotify: Analiza los patrones de la música que se escucha para recomendar nuevas canciones y álbumes.

- Apple: Usa Big Data para mejorar la experiencia de sus dispositivos analizando el uso de las Apps y sus funciones.

4. Tecnologías utilizadas

Las tecnologías utilizadas en Big Data permiten procesar, analizar y visualizar grandes volúmenes de datos de forma eficiente y escalable. Se emplean por su capacidad de manejar datos a gran velocidad, en diferentes formatos y en entornos distribuidos, transformando los datos en conocimiento accionable para empresas y organizaciones.

Principales tecnologías y herramientas

- Apache Hadoop: Permite almacenar y procesar grandes conjuntos de datos distribuidos en varios servidores. Es ideal para trabajar con grandes volúmenes de datos no estructurados porque divide el trabajo entre muchos nodos, reduciendo el tiempo y el coste del análisis.
- Apache Spark: Destaca por su alta velocidad en el procesamiento, gracias a la ejecución en memoria y la posibilidad de realizar análisis en tiempo real. Se utiliza en sectores donde se requiere rapidez de respuesta y procesamiento masivo simultáneo.
- Bases de datos NoSQL (MongoDB, Cassandra, HBase): Son elegidas para gestionar datos que no encajan bien en modelos relacionales y para aplicaciones que requieren escalabilidad horizontal y flexibilidad en el manejo de distintos tipos de datos.
- Herramientas de streaming (Apache Kafka, Flink): Permiten analizar flujos de datos en tiempo real, vital para sectores como banca, logística y comercio electrónico donde los eventos deben ser gestionados en el momento.
- Plataformas cloud (Google Cloud, AWS, Azure): Facilitan el almacenamiento, procesamiento y escalabilidad prácticamente ilimitada bajo demanda, sin grandes inversiones iniciales en hardware.
- Herramientas de Machine Learning y Analytics (RapidMiner, DataRobot, Smart Data Platform): Automatizan gran parte del modelado y análisis de datos, permitiendo a los usuarios prever tendencias y automatizar decisiones comerciales.
- Edge Computing: Procesa los datos cerca del lugar donde se generan, reduciendo la latencia y permitiendo respuestas rápidas, como ocurre en dispositivos IoT y smart cities.

¿Por qué se utilizan estas tecnologías?

- Permiten procesar grandes volúmenes de datos de manera rápida y eficiente. Facilitan el análisis en tiempo real, lo que es fundamental para la toma de decisiones inmediata en muchos sectores.
- Aportan flexibilidad y escalabilidad, adaptándose al crecimiento exponencial de datos y al incremento en la demanda de recursos.
- Permiten trabajar con datos estructurados y no estructurados, abarcando una variedad de fuentes y formatos imposibles de gestionar con tecnologías tradicionales.
- Mejoran la visualización e interpretación de datos complejos, ayudando a extraer valor estratégico para el negocio.

Estas tecnologías permiten a las empresas transformar el gran volumen de datos generado diariamente en información útil y acciones concretas, optimizando sus operaciones y logrando ventajas competitivas en el mercado actual

5. Empresas BIG DATA

Algunas empresas de big data españolas

Voy a clasificar algunas empresas según su enfoque y explicar de qué va cada uno de éstos.

1. **Localización inteligente y análisis geoespacial.**
   Carto, Geoblink
   Proporcionan plataformas de Location Intelligence que permiten a las empresas analizar y visualizar datos geoespaciales para optimizar la ubicación de negocios, mejorar rutas y tomar decisiones estratégicas basadas en información territorial.

2. **Inteligencia artificial y análisis predictivo.**
   Inbenta, Stratio, Treelogic
   Estas empresas ofrecen soluciones basadas en inteligencia artificial y análisis predictivo para ayudar a las empresas a optimizar procesos, mejorar la atención al cliente y tomar decisiones estratégicas mediante el procesamiento y visualización avanzada de grandes volúmenes de datos en tiempo real.

3. **Análisis de Datos y Visualización**
   Datary → Especializada en la descarga, procesamiento y visualización de grandes volúmenes de datos, ayudando a empresas a identificar oportunidades de inversión y optimizar procesos mediante análisis avanzados.
   DatMean → ofrece soluciones de análisis de datos para ayudar a las empresas a comprender y optimizar procesos mediante análisis avanzados.

4. **Automatización y marketing digital**
   Epinium → Se encarga de proporcionar herramientas de automatización de publicidad en Amazon mediante IA.

5. **Imágenes Médicas y Neurociencia**
   Qmenta → Esta empresa está especializada en imágenes médicas y datos neurológicos mediante IA, con el objetivo de acelerar el descubrimiento y el desarrollo de tratamientos para enfermedades neurológicas.

Bibliografías:

Marketing4ecommerce
Oracle
carmatec.com
u-tad.com
incentro.com